Solución de la pregunta 20

GEOMETRÍA · PROPIEDADES DE LOS ÁNGULOS EN LA CIRCUNFERENCIA

En una circunferencia:

I) Todo ángulo inscrito que subtiende un diámetro es recto.
II) Dos ángulos inscritos que subtienden el mismo arco son iguales.
III) Un ángulo central mide la mitad del ángulo inscrito que subtiende el mismo arco.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo I y II

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **I**
   $\frac{180^\circ}{2} = 90^\circ$ ✓
2. **II**
   Mitad del mismo arco ✓
3. **III**
   Central = 2 · inscrito ×

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II también: ambos miden la mitad del mismo arco.

B) I también: el diámetro subtiende 180°, y la mitad es 90°.

D) III está al revés: el central es el doble del inscrito.

Idea clave. Inscrito = arco / 2; central = arco.